王睿轩-后端工程师

18004909721（同微信） qq1729524191@163.com 北京
https://github.com/qwqovoewe
个人主页（作品集）https://qwqovoewe.github.io/-portfolio/

教育经历

华中农业大学（211，双一流）-计算机科学与技术 本科 信息学院 2023.09 - 2027.06
主修课程：计算机组成原理，计算机网络，操作系统，软件工程，数据库原理，数据结构，Java程序设计，C/C++等
荣誉/奖项：中国计算机设计大赛**中南赛区一等奖** 华中农业大学第十一届计算机设计大赛二等奖 小红书1024**AI coding**二等奖 CET-4

实习/工作经历

小红书-书行科技（北京）有限公司-后端开发 关系型数据库-平台研发组 2025.09 - 2026.03
个人职责：
1.主导慢SQL治理二期--设计落地**聚合+告警+持久化流水线**，补齐**告警订阅**与**巡检**功能，提升用户参与度和**反馈**效率，形成**优化闭环。**

- **高性能聚合器：**基于**时间窗口**轮转实现**分层聚合**结构。优化**并发模型，**降低**热点 Key** 的**锁竞争**,聚合耗时下降 **60%**（830ms → 340ms），并发 QPS 提升 **2.1 倍**；**结构化**日志**10min**数据写入**聚合器**耗时**340ms 。**
- Kafka **消费一致性**：采用**Hash分片与Sticky+StaticMember**消费策略,保障多 **Pod**场景下 **聚合一致性**，降低**数据抖动**与**重复告警。**

2. 全量SQL分析--负责 **Binlog SQL 实时采集**与**持久化**，提供**TOP** SQL**定位,表级流量分析**等能力，**缩短排查路径**,实现SQL**写入可观测。**

- **消费链路调优：**通过 **pprof** 定位**瓶颈**，采用**池化**复用，**列式插入**等优化，调优**Worker数**，**CK链接数**等参数，**单Pod**吞吐提升**2倍 (12→25MB/s)**，在保障**CK链接安全**前提下实现**端到端**延迟**<1min。**
- **MQ发送优化：**采用 **Protobuf 序列化 + LZ4 压缩**降低网络开销，**环形缓冲区+令牌桶**优化文件读取，结合**背压**机制与**异步发送**提升生产端**吞吐**并避免**GC碎片**化；配合**限流**和**监控**体系，实现单分片**稳定**处理**4k+ Event QPS。**
- **整体链路设计：生产**侧 **Reader/Sender**架构，采集解析与聚合发送解耦；**消费**侧**多 Worker 并发**消费+**批量**写入。全链路支持水平扩展与独立调优，故障隔离互不影响
- **整体规模：Binlog** 采集链路覆盖**900+集群**，**Kafka写入**流量**100+MB/s**，单实例峰值 **7K+ EventQPS**，消费端**6Pod**吞吐稳定**125MB/s**,内存占用**15G**左右，保证了观测的**实时性**以及吞吐的**稳定性。**

3. 负责**小红书出海链路DTS**同步数据**冲突告警**，**实时观测**与**告警**，辅助业务纠偏，保障出海链路的**稳定性**与**安全性。**

- **三层线程池并发**，支撑**百万级**数据**聚合/核查**（聚合**1.68w条/2.9s,**核查**58 条/s)，**保障**小时级告警/存量清洗**时效；**主键分段+滑动窗口**解决**OOM**问题，连接池**缓存复用+容量调优**保障**7×24**小时**稳定**运行。
- 异步聚合+核查**降低**数据**噪声1/3+**；增量/日报**双轨告警**接入IM**触达到人**；提供**差异详情**数据与**修复SQL**导出，**增量收口**效率提升**50%+.**

4.负责存储云平台功能开发与性能优化，开发提效和日常维护

- 实现工单**审批**接入 **IM平台**,通过**二次路由**转发解决**多泳道回调寻址**，支持跨平台、跨端审批流程，稳定支撑**日均 8k PV审批链路。**
- **开发多个skills供claw调用，**提高效率，包括**失败工单跟进，**DTS冲突数据根因定位，DTS新老版本状态比对等。

项目经历

Redis/RedKV 告警根因定位Agent-后端开发 平台研发组 2026.01 - 2026.03
技术栈： **Python、LangChain、ReAct Agent、Tool Calling、Prometheus/PQL**
项目描述：为解决 Redis/RedKV **线上告警**人工排查效率低、经验依赖强的问题，将原有 Pipeline 串行架构重构 **ReAct** 模式的**Agent根因定位**系统，实现从告警触发到根因输出的全自动闭环。

1. 设计实现 **ReAct** 模式的 **Agent根因定位**功能，覆盖 **Redis/RedKV** 共 5 类告警场景，基于 **Tool Calling** 实现多轮自主推理与工具调度；设计**三层上下文管控**策略（数据预压缩 + 轮次限制 + Prompt 引导），有效控制多轮对话**上下文膨胀**
2. 针对 LLM 难以理解**时序数据**问题，设计**基线-当前对比压缩**算法，**采集指标**从**千级**数据点**压缩**至**百级 token**，**信息密度**提升约 **10 倍**
3. 将 **SOP** 编码为**结构化**提示词，设计**分层过滤**与 **R 值判定**（ QPS增幅 / 流量增幅），实现 **大key/ 热key** 等 7 类根因量化判定
4. 设计 **Tool/Collector/DataSource** 三层采集架构，实现数据解耦与复用；**Step/Turn/Message** 三级持久化，支持诊断全链路观测
5. 累计完成 **300+** 根因定位，新版平均耗时 **48.6s**（提升约 **8 倍**），**DBA** 反馈**准确性**显著**提升**；用户反馈驱动 Prompt **持续迭代**

其他项目经历（实现详情与亮点见主页作品集）-后端开发
狮山健康小程序（**省赛一等奖**）：从0到1搭建的基于**微信生态**的AI健康管理小程序，包括**AI健康咨询，流式输出，Redis设计**等成果。
代码存储库平台：面向**TB级**代码项目的代码存储，提供大数据**可视化导入导出**，基于**ElasticSearch**的**多维检索**，自动化标签等功能。
个人作品集网站：**OpenClaw调用Claudecode**实现的简单个人网站，GitHub提供托管服务。

校园经历

校级技术组织：沸点工作室-总负责人 2024.03 - 2025.09
沸点工作室是一个以技术为导向的计算机人才孵化团队。

- 负责团队管理、学习路线制定、技术文档丰富、项目需求对接与交付统筹、招新面试，转正答辩，周会例会等日常事务。

专业技能

AI工程化： 基于**LangChain/ReAct**构建**Agent**系统，熟悉MCPServer与**AgentSkills**开发，熟练使用**ClaudeCode/Copilot**辅助开发
MySQL：熟悉事务及其原理、慢查询优化、存储引擎、索引、锁机制、MVCC、各种日志等
Java：熟练掌握Java基础；熟悉JVM内存结构、JMM、类加载机制；熟悉JUC线程池、ThreadLocal、锁机制等；熟悉Spring等框架
Kafka：熟悉高吞吐读写、消费语义与一致性保障、分区副本与持久化机制
Redis：熟悉Redis基本使用，熟悉其数据结构、持久化策略、IO模型、哨兵机制、高性能原理等
Go:了解Go并发模型与并发机制，掌握pprof性能调优，有实际服务调优经验
熟悉常见**设计模式：**如单例、工厂、模板方法、责任链、策略模式等